CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Diagonalisation et puissances d'une matrice 3×3

Énoncé

Exercice

Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. a) Vérifier que $PQ = 4I_3$. b) En déduire que P est inversible et calculer P^{-1}.
2. Soit $u = (1,2,1)^T$, $v = (0,1,1)^T$, $w = (2,-1,1)^T$. a) Montrer que u est vecteur propre de A pour une valeur propre α à préciser. b) Montrer que v et w sont vecteurs propres de A pour une même valeur propre β à préciser. c) Montrer qu'il existe D diagonale avec $A = PDP^{-1}$.
3. a) Montrer par récurrence que $A^n = PD^nP^{-1}$. b) Déterminer D^n. c) En déduire A^n sous forme d'un tableau.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les colonnes de P sont u, v, w.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A et calculer A^n.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. Inverse de P

a) Ligne 1 de P fois les colonnes de Q : $(2+2,\ 2-2,\ -2+2) = (4,0,0)$; ligne 2 : $(4-3-1,\ 4-1+1,\ -4+5-1) = (0,4,0)$; ligne 3 : $(2-3+1,\ 2-1-1,\ -2+5+1) = (0,0,4)$. Donc $PQ = 4I_3$.

b) $P \cdot \frac{1}{4}Q = I_3$: P est inversible et

$$P^{-1} = \frac{1}{4}Q = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Question 2

Étape 1. 2. Vecteurs propres

a) $Au = \frac{1}{2}(3-2+1,\ -2+4+2,\ -1-2+5)^T = (1,2,1)^T = u$: $\alpha = 1$.

b) $Av = \frac{1}{2}(0-1+1,\ 0+2+2,\ 0-1+5)^T = (0,2,2)^T = 2v$ et $Aw = \frac{1}{2}(6+1+1,\ -4-2+2,\ -2+1+5)^T = (4,-2,2)^T = 2w$: $\beta = 2$.

c) (u,v,w) est une base (ce sont les colonnes de P, inversible) formée de vecteurs propres. Avec $D = \mathrm{Diag}(1,2,2)$: $AP = PD$, soit $A = PDP^{-1}$.

Question 3

Étape 1. 3. Puissances de A

a) $A^0 = I_3 = PD^0P^{-1}$, et si $A^n = PD^nP^{-1}$: $A^{n+1} = PD^nP^{-1}PDP^{-1} = PD^{n+1}P^{-1}$.

b) $D^n = \mathrm{Diag}(1, 2^n, 2^n)$.

c) $PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2^{n+1} \\ 2 & 2^n & -2^n \\ 1 & 2^n & 2^n \end{pmatrix}$, puis on multiplie par $\frac{1}{4}Q$:

$$A^n = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2+2^{n+1} & 2-2^{n+1} & 2^{n+1}-2 \\ 4-2^{n+2} & 4 & 2^{n+2}-4 \\ 2-2^{n+1} & 2-2^{n+1} & 3\cdot 2^{n+1}-2 \end{pmatrix}.$$

Vérifications : $n = 0$ donne I_3, $n = 1$ redonne A.

Le piège

L'ordre des colonnes de P fixe l'ordre des valeurs propres dans D : u (pour 1) en premier.

La méthode

$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^n = PD^nP^{-1}$: il suffit d'élever les valeurs propres à la puissance n.